Cerulean Ledger

Datos verificables, inmutables y protegidos

Guia no tecnica para tomadores de decision

Preparado para la Camara de Blockchain Chile

Abril 2026

Desarrollado en Chile · Open Source · Sin costo de licencia

Contenido

	Documento	Descripcion
1	**Cerulean Ledger explicado en simple**	Que es, que problema resuelve, como funciona, para quien es
2	**Conceptos clave**	DLT, Rust, FIPS 204, firmas PQC, estandares y reguladores
3	**Casos de uso practicos**	6 casos con problema, solucion y valor concreto por sector
4	**Por que Cerulean Ledger**	5 razones, comparativa antes/despues, como empezar, FAQ comercial

Cerulean Ledger — Explicado en simple

Que es

Cerulean Ledger es un software que permite a varias organizaciones compartir informacion de forma segura, sin que ninguna de ellas pueda alterarla, borrarla o manipularla.

No es una criptomoneda. No tiene token publico. No se mina. No participa nadie anonimo.

Es infraestructura privada para empresas que necesitan confiar en los datos que comparten con otras empresas, reguladores o clientes.

Que problema resuelve

Hoy, cuando dos o mas organizaciones necesitan compartir datos, pasan tres cosas:

1. **Alguien tiene que ser el "dueno" del dato.** Una empresa guarda la base de datos y las demas confian en ella. Si esa empresa cambia algo, nadie se entera.
2. **Los documentos se falsifican.** Un PDF no prueba nada. Un titulo universitario, un certificado fitosanitario, un contrato — cualquiera puede editarlo. Verificar requiere llamadas, correos, semanas.
3. **No hay historia confiable.** Si alguien modifica un registro, no queda rastro. Las auditorias dependen de la buena fe de quien controla la base de datos.

Cerulean Ledger elimina estos tres problemas:

- **Nadie es dueno.** Todas las organizaciones tienen una copia identica del registro. Ningun participante puede alterar nada sin que los demas lo sepan.
- **Los documentos son verificables.** Cada documento tiene una firma digital que prueba quien lo emitio y que no fue alterado. Se verifica en segundos, sin llamar a nadie.
- **La historia es permanente.** Cada cambio queda registrado para siempre: quien, cuando, que. No se borra, no se edita, no se pierde.

Como funciona (sin jerga)

Imaginen un libro contable compartido entre 10 empresas:

- Cada empresa tiene su propia copia del libro, identica a las demas
- Para agregar una linea, al menos 2 empresas tienen que firmarla
- Una vez escrita, nadie puede borrarla ni modificarla
- Algunas paginas son privadas — solo las ven las empresas involucradas
- Si una empresa se desconecta, las demas siguen trabajando normalmente
- Un auditor puede revisar cualquier linea en cualquier momento

Eso es lo que hace Cerulean Ledger. El “libro” es digital, las “firmas” son criptograficas, y la “copia” se sincroniza automaticamente entre todos los participantes.

Que lo hace diferente

1. Proteccion contra computadores cuanticos

Los computadores cuanticos van a poder romper la criptografia que protege los datos digitales hoy. No es ciencia ficcion — NIST (la agencia de estandares de EE.UU.) ya publico los nuevos algoritmos que resisten esta amenaza.

Cerulean Ledger es la unica plataforma de este tipo en el mundo que ya usa estos nuevos algoritmos. Los datos que se firman hoy seguiran siendo seguros cuando lleguen los computadores cuanticos.

Por que importa: Un titulo de propiedad, un contrato a 20 anos, un historial medico — deben ser validos por decadas. Si se firman con criptografia que se va a romper, hay un problema. Cerulean Ledger lo resuelve hoy, no manana.

2. Simple de operar

Las plataformas similares (como Hyperledger Fabric) requieren equipos especializados, multiples lenguajes de programacion, y semanas de configuracion.

Cerulean Ledger se levanta con un solo comando en 4 minutos. Un nodo usa 50 MB de memoria (10 veces menos que la competencia). No requiere Java, Go, ni configuraciones complejas.

3. Desarrollado en Chile

No es tecnologia importada con dependencia de un vendor extranjero. Es open source — cualquier empresa puede auditarlo, usarlo y contribuir. Sin licencias, sin vendor lock-in.

4. Privacidad controlada

No todos ven todo. Se configuran “canales” donde solo participan las organizaciones relevantes. Los datos sensibles se comparten selectivamente, no se exponen a toda la red.

Para quien es

Tipo de organizacion	Para que lo usaria
Exportadoras	Trazabilidad de productos desde origen hasta destino — certificados verificables en cada paso
Instituciones financieras	Conciliacion entre bancos sin intermediario central — cada transaccion es auditable
Sector salud	Historial medico compartido entre clinicas y hospitales — el paciente controla quien ve que
Gobierno	Certificados y licencias que se verifican en segundos — sin falsificacion posible
Empresas de RRHH	Validacion instantanea de titulos, antecedentes y certificaciones — sin llamadas ni esperas
Retail y logistica	Cadena de suministro transparente — cada proveedor registra su parte, nadie puede alterarla

---

Que NO es

- **No es Bitcoin ni Ethereum.** No hay mineria, no hay criptomoneda publica, no hay especulacion.

- **No es una base de datos.** Es un registro compartido donde la verdad es colectiva, no de una sola empresa.
- **No es solo para empresas grandes.** Se puede usar desde 2 organizaciones que necesiten compartir datos confiables.
- **No reemplaza sus sistemas.** Se integra con los sistemas existentes (ERP, CRM, etc.) como una capa de confianza adicional.

En una frase

Cerulean Ledger permite a organizaciones que no confian entre si compartir datos verificables, inmutables y privados — con proteccion criptografica que sobrevive a la era cuantica.

Desarrollado en Chile. Open source. Sin costo de licencia.

Que es una DLT Empresarial Permisionada?

Documento introductorio para la directiva de la Camara de Blockchain Chile

---

DLT: Distributed Ledger Technology

Una DLT es un registro digital compartido entre multiples organizaciones que no confian entre si, donde:

- Cada participante tiene una copia identica del registro
- Ningun participante puede alterar el registro unilateralmente
- Los cambios se propagan automaticamente a todos los participantes
- El historial completo es inmutable y auditable

No es una base de datos compartida. Es un sistema donde la **verdad es colectiva** — no la controla ninguna de las partes.

Permisionada vs publica

Existen dos modelos fundamentales de DLT:

Aspecto	DLT publica	DLT permisionada
Quien participa	Cualquier persona, anonimamente	Solo organizaciones autorizadas
Ejemplo conocido	Bitcoin, Ethereum	Hyperledger Fabric, Cerulean Ledger
Identidad	Pseudonima (direcciones)	Verificada (certificados, DIDs)
Gobernanza	Algoritmica (mineria, staking)	Contractual (politicas, acuerdos)
Privacidad	Todo es publico	Datos privados entre partes
Rendimiento	Lento (7-30 TPS en Bitcoin)	Rapido (miles de TPS)
Costo por transaccion	Gas fees variables	Sin costo por transaccion
Regulacion	Dificil de cumplir	Disenada para cumplimiento

En resumen: Una DLT permisionada es una red privada donde las organizaciones participantes se conocen, tienen identidad verificada, y operan bajo reglas acordadas. No hay mineria, no hay tokens publicos, no hay participacion anonima.

Que implica “empresarial”

Una DLT empresarial no es solo permisionada — esta disenada para operar en contextos de negocio reales. Esto significa:

1. Identidad verificable

Cada participante tiene una identidad criptografica emitida por una autoridad reconocida. No hay anonimato. Cada transaccion es atribuible a una organizacion y un rol especifico.

Implicancia: Cumplimiento regulatorio (CMF, SII, GDPR) es posible porque siempre se sabe quien hizo que y cuando.

2. Privacidad controlada

No todos ven todo. Los datos se comparten selectivamente:

- **Channels:** Redes separadas dentro de la misma infraestructura. Solo los miembros del channel ven sus transacciones.
- **Private data collections:** Datos que solo comparten dos o tres organizaciones, sin que el resto de la red los vea.

Implicancia: Una empresa puede compartir datos con un regulador sin exponer informacion comercial a competidores en la misma red.

3. Politicas de endorsement

Antes de que una transaccion se registre, debe ser aprobada por las organizaciones que la politica defina:

- “Al menos 2 de 3 organizaciones deben aprobar”
- “Todas las organizaciones del channel deben aprobar”
- “Cualquier organizacion puede aprobar”

Implicancia: El nivel de confianza requerido se configura por tipo de operacion. Una transferencia de fondos puede requerir unanimidad; una lectura de datos, solo una firma.

4. Smart contracts con lifecycle

Los contratos inteligentes (chaincode) no se despliegan libremente. Siguen un proceso controlado:

1. Una organizacion propone una nueva version
2. Las demas organizaciones la revisan y aprueban
3. Solo cuando hay consenso, se activa en la red

Implicancia: Ningun participante puede cambiar las reglas unilateralmente. Los cambios al software de la red son gobernados colectivamente.

5. Inmutabilidad auditable

Cada transaccion queda registrada permanentemente con:

- Quien la ejecuto (identidad)
- Cuando (timestamp)
- Que organizacion la endorso
- Que datos cambio (antes y despues)

Implicancia: Audit trail completo para reguladores, auditores externos y compliance interno. No se necesita reconstruir la historia — el registro ES la historia.

6. Tolerancia a fallas

Si un nodo se cae, la red sigue operando. Si una organizacion se desconecta, se reconecta y sincroniza automaticamente. Los datos no se pierden.

Implicancia: Operacion continua sin punto unico de falla. Ningun participante puede bloquear la red desconectandose.

Cerulean Ledger vs Hyperledger Fabric: misma arquitectura, diferente implementacion

Cerulean Ledger usa el mismo modelo arquitectonico de Fabric — Execute-Order-Validate (EOV). No reinventamos el modelo porque funciona. Lo que hicimos fue reimplementarlo con ventajas tecnicas concretas. Pero seamos honestos: Fabric tiene ventajas que nosotros aun no tenemos.

Donde Cerulean Ledger supera a Fabric

Dimension	Fabric	Cerulean Ledger
Criptografia post-cuantica	No — requiere reescribir BCCSP (anos de trabajo)	ML-DSA-65 (FIPS 204) end-to-end
Consenso bizantino	Solo Raft (tolera crashes, no nodos maliciosos)	Raft + BFT (tolera nodos maliciosos)
Ejecucion de transacciones	Secuencial	Paralela con wave scheduling y deteccion de conflictos
Rendimiento	~3,000 TPS	56,000 TPS medidos
Memoria por nodo	~500 MB (Go + Java + Docker)	~50 MB (un binario Rust)
Compatibilidad EVM	No soporta Solidity	Si — deploy y ejecucion via revm
Despliegue	30+ min, CAs en Go/Java, YAML extenso, cryptogen	`docker compose up`, 4 minutos, variables de entorno
Light client	No nativo	Si — verificacion Merkle para IoT/movil
Seguridad de memoria	Go (con garbage collector, sin garantias en tiempo de compilacion)	Rust (garantias de memoria en tiempo de compilacion, sin GC)

Donde Fabric supera a Cerulean Ledger

Dimension	Fabric	Cerulean Ledger
Madurez en produccion	7+ anos operando en empresas reales	Sin pilotos en produccion aun
Ecosistema	SDKs en 5 lenguajes, comunidad global, documentacion extensa	SDK TypeScript (Python en roadmap)
Casos de uso probados	Walmart, Maersk, JPMorgan, HSBC, De Beers	Sin casos reales todavia
Certificate Authority		

Dimension	Fabric	Cerulean Ledger
	Fabric CA madura con enrolamiento y registro	Identidad via DIDs (sin CA tradicional)
Soporte comercial	IBM, multiple vendors	Equipo fundador
Integracion con sistemas legacy	Conectores maduros para SAP, Oracle, etc.	Por desarrollar

Lo que esto significa

Cerulean Ledger no pretende tener la madurez de Fabric — seria deshonesto. Lo que ofrecemos es una implementacion tecnica superior del mismo modelo probado, con una ventaja que Fabric no puede agregar facilmente: criptografia post-cuantica integrada desde el diseno.

Fabric tendria que reescribir su modulo criptografico (BCCSP), reconstruir su infraestructura de certificados X.509, actualizar todos los SDKs en 5 lenguajes, y coordinar la migracion de redes en produccion. Son anos de trabajo. Cerulean Ledger lo tiene hoy porque se diseno desde cero con esa capacidad.

La madurez de ecosistema se construye con tiempo, pilotos y comunidad. La arquitectura criptografica se elige al principio — cambiarla despues es ordenes de magnitud mas dificil.

Donde se usa hoy en el mundo

Sector	Uso	Quien
Comercio internacional	Trazabilidad de contenedores y documentos	Maersk + IBM (TradeLens)
Alimentos	Origen y cadena de frio desde granja a supermercado	Walmart + IBM (Food Trust)
Finanzas	Conciliacion interbancaria y liquidacion	JPMorgan (Onyx), HSBC
Salud	Historial medico compartido entre instituciones	Avaneer Health
Gobierno	Registro de propiedad, titulos, certificados	Dubai Land Department

Sector	Uso	Quien
Cadena de suministro	Verificacion de proveedores y compliance	De Beers (Tracr)

Todos estos usan DLT empresariales permisionadas — no Bitcoin ni Ethereum publico.

Por que Rust

Cerulean Ledger esta escrito en Rust. No es una eleccion estetica — es una decision de ingenieria con consecuencias directas:

Propiedad	Que significa	Impacto en una DLT
Seguridad de memoria	El compilador impide accesos invalidos, buffer overflows y data races en tiempo de compilacion	Elimina la clase de vulnerabilidades mas explotada en software de infraestructura (70% de CVEs en C/C++ segun Microsoft)
Sin garbage collector	No hay pausas impredecibles por recoleccion de basura	Latencia consistente bajo carga — critico para consenso y ordering
Rendimiento nativo	Compila a codigo maquina, sin VM ni interprete	50 MB de RAM por nodo vs 500+ MB en Fabric (Go + Java)
Concurrencia segura	El sistema de ownership previene data races en tiempo de compilacion	Ejecucion paralela de transacciones sin bugs de concurrencia
Binario unico	Un solo ejecutable sin dependencias de runtime	Despliegue simple: un binario, un contenedor, sin JVM ni runtime de Go

Comparacion con las alternativas:

- **Go** (Fabric): Mas simple de escribir, pero el garbage collector introduce pausas. Sin garantias de seguridad de memoria en tiempo de compilacion.
- **Java** (Corda): JVM pesada, garbage collector, superficie de ataque amplia. Requiere gestion de dependencias compleja.

- **C++**: Rendimiento equivalente, pero sin garantias de seguridad de memoria. Historicamente propenso a vulnerabilidades criticas.

Rust da el rendimiento de C++ con las garantias de seguridad que una DLT empresarial necesita. No es casualidad que proyectos como Solana, Polkadot, Diem (Meta) y NEAR eligieron Rust para sus implementaciones blockchain.

Que cambia con la criptografia post-cuantica

Las DLT empresariales actuales (Fabric, Corda) usan criptografia clasica (RSA, ECDSA). Esta criptografia es vulnerable a computadores cuanticos:

- **Amenaza "harvest now, decrypt later":** Un adversario puede interceptar datos firmados hoy y romper las firmas cuando tenga acceso a un computador cuantico.
- **Horizonte:** NIST estima que computadores cuanticos criptograficamente relevantes podrian existir entre 2030 y 2040.
- **Problema:** Los registros de una DLT empresarial deben ser validos por decadas — titulos de propiedad, contratos, historiales medicos.

Cerulean Ledger resuelve esto implementando firmas ML-DSA-65 (FIPS 204, NIST 2024) en toda la stack. Los datos firmados hoy seran verificables incluso en un futuro post-cuantico.

FIPS 204 en simple

FIPS = Federal Information Processing Standard. Son los estandares de seguridad del gobierno de Estados Unidos, publicados por el NIST (National Institute of Standards and Technology). Cuando algo es "FIPS", significa que paso por anos de revision publica, ataques academicos y validacion formal.

FIPS 204 es el estandar publicado en agosto 2024 que define **ML-DSA** (Module-Lattice-Based Digital Signature Algorithm) — un algoritmo de firma digital que resiste ataques de computadores cuanticos.

En terminos simples:

- **Firma digital** = el equivalente criptografico de una firma notarial. Prueba que un documento fue creado por quien dice ser, y que no fue alterado despues.
- **ML-DSA-65** = una firma digital cuya seguridad se basa en problemas matematicos de reticulados (lattices), no en factorizacion de numeros primos (RSA) ni curvas elipticas (ECDSA).

- **Por que importa:** Los computadores cuanticos pueden resolver factorizacion y curvas elipticas eficientemente (algoritmo de Shor). No pueden resolver problemas de reticulados eficientemente. ML-DSA-65 sobrevive a la era cuantica.

El "65" en ML-DSA-65 indica NIST security level 3 — equivalente a 128 bits de seguridad clasica. Suficiente para proteger informacion clasificada segun la NSA.

Algoritmo	Base matematica	Resiste computador cuantico	Estandar
RSA-2048	Factorizacion de primos	No	FIPS 186
ECDSA (P-256)	Curvas elipticas	No	FIPS 186
ML-DSA-65	**Reticulados (lattices)**	**Si**	**FIPS 204**

Cerulean Ledger usa ML-DSA-65 para firmar bloques, transacciones, endorsements e identidades. Es seleccionable por nodo — una red puede operar con firmas clasicas y post-cuanticas simultaneamente, permitiendo migracion gradual.

ML-DSA-65 end-to-end: como funciona en la practica

"End-to-end" suena tecnico, pero la idea es simple: **cada vez que algo se firma en Cerulean Ledger, se firma con ML-DSA-65**. No hay excepciones, no hay puntos ciegos.

Para entender que significa, sigamos el recorrido de una transaccion desde que un usuario la crea hasta que queda registrada permanentemente:

```
1. CREAR        El usuario firma la transaccion con su clave ML-DSA-65
                "Yo, Empresa A, transfiero X a Empresa B"
                            |
                            v
2. ENDORSAR     Los nodos endorsantes verifican la firma del usuario,
                simulan la transaccion, y firman el resultado con ML-DSA-65
                "Confirmamos que esta transaccion es valida"
                            |
                            v
3. ORDENAR      El servicio de ordering recibe la transaccion endorsada,
                la incluye en un bloque, y firma el bloque con ML-DSA-65
                "Este es el bloque #547 con estas 12 transacciones"
                            |
                            v
4. DISTRIBUIR   Los nodos se comunican via P2P con mensajes firmados ML-DSA-65
                "Aqui va el bloque #547, verificalo"
                            |
                            v
```

```
5. REGISTRAR   Cada nodo valida todas las firmas (usuario + endorsers + bloque),
               y almacena el bloque permanentemente
               "Bloque #547 verificado y almacenado"
```

Cada flecha del diagrama es una firma ML-DSA-65. Si cualquiera de esos pasos usara criptografia clasica, seria el punto debil que un adversario cuantico atacaria. End-to-end significa: no hay punto debil.

En numeros:

- Una transaccion simple genera al menos 3 firmas ML-DSA-65 (usuario + endorser + bloque)
- En una red de 6 nodos con 3 endorsers, un bloque de 10 transacciones produce ~40 firmas PQC
- Cada firma ML-DSA-65 ocupa 3,309 bytes (vs 64 bytes de Ed25519) — mas grande, pero el costo es asumible con el rendimiento de Rust

Lo que el operador ve:

Nada especial. Cambia una variable de entorno:

```
SIGNING_ALGORITHM=ml-dsa-65
```

El nodo arranca y todo funciona igual. La complejidad criptografica queda dentro del binario. El operador no necesita entender reticulados ni FIPS — solo elige el algoritmo y opera.

Lo que el auditor ve:

Cada firma en el registro indica que algoritmo se uso. Si una firma es Ed25519, es clasica. Si es ML-DSA-65, es post-cuantica. El auditor puede verificar que toda la cadena esta protegida con PQC sin herramientas especiales — la informacion esta en los datos.

Firmas post-cuanticas en produccion: que significa

“En produccion” no es lo mismo que “en un paper” o “en un prototipo de laboratorio”. Significa que las firmas post-cuanticas estan integradas en el software que se despliega, ejecuta y opera en una red real. La diferencia es importante:

Nivel	Que implica	Quien esta ahi hoy
Investigacion	Papers academicos, pruebas de concepto aisladas	Muchas universidades y empresas

Nivel	Que implica	Quien esta ahi hoy
Prototipo	Modulo funcional pero no integrado en la stack completa	Algunas startups, labs de Google/IBM
Produccion	**Integrado end-to-end en el software que se despliega y opera**	**Cerulean Ledger**

"End-to-end" significa que TODA firma en el sistema usa ML-DSA-65:

- Bloques — el bloque que sella un conjunto de transacciones
- Transacciones — cada operacion individual dentro de un bloque
- Endorsements — la aprobacion de cada organizacion antes de registrar
- Identidades — el registro DID de cada participante
- Gossip P2P — los mensajes entre nodos para sincronizar estado

Si una sola de estas capas usa criptografia clasica, el sistema tiene un eslabon debil. Un adversario ataca el punto mas fragil. Produccion significa que no hay eslabones debiles.

Que implica para una organizacion

Hoy:

- Los datos que firman con su DLT actual (Fabric, Corda, o cualquier otra) quedan protegidos con ECDSA o RSA.
- Un adversario sofisticado (estado-nacion, competidor con recursos) puede interceptar y almacenar esos datos firmados. No los puede leer ni alterar hoy.

Manana (2030-2040):

- Cuando ese adversario tenga acceso a un computador cuantico, puede romper las firmas retroactivamente.
- Puede probar que un contrato fue alterado, falsificar la autoria de una transaccion, o invalidar un registro de propiedad.
- Los datos que firmaron hace 10 anos dejan de ser confiables.

Con firmas PQC en produccion hoy:

- Los datos firmados ahora resisten tanto ataques clasicos como cuanticos.
- No hay ventana de vulnerabilidad. No hay deuda criptografica que pagar despues.
- Cuando llegue la computacion cuantica, los registros siguen siendo validos.

Como impacta en sectores concretos

Sector	Dato critico	Vida util	Riesgo sin PQC
Inmobiliario	Titulo de propiedad	Decadas	Falsificacion retroactiva de transferencias
Salud	Historial medico	Toda la vida del paciente	Alteracion de diagnosticos o tratamientos
Financiero	Contratos y conciliaciones	10-30 anos (regulacion)	Repudio de transacciones firmadas
Gobierno	Certificados, licencias, votaciones	Indefinido	Invalidacion de actos oficiales
Comercio exterior	Certificados de origen, fitosanitarios	5-15 anos	Falsificacion de trazabilidad
Legal	Contratos firmados digitalmente	Segun prescripcion	Disputas sobre autenticidad

La pregunta no es si la computacion cuantica llegara, sino si los datos que firmas hoy seguiran siendo confiables cuando llegue. Cerulean Ledger es la unica DLT empresarial que responde “si” hoy.

Estandares y reguladores relevantes

NIST — National Institute of Standards and Technology

- **Que es:** Agencia del gobierno de EE.UU. que define los estandares tecnicos que usa el mundo. Cuando el NIST publica un estandar, se convierte en referencia global — no solo para EE.UU.
- **Por que importa:** NIST publico FIPS 204 (ML-DSA) en agosto 2024 como el estandar oficial de firmas post-cuanticas. Es el resultado de 8 anos de competencia publica donde se evaluaron 82 algoritmos candidatos. ML-DSA-65 fue uno de los ganadores.
- **Relacion con Cerulean Ledger:** Implementamos ML-DSA-65 exactamente como lo define FIPS 204. No es una interpretacion ni una variante — es el estandar tal cual.

CNSS Policy 15 — Committee on National Security Systems

- **Que es:** La directiva de la NSA (Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU.) que define los plazos de migracion a criptografia post-cuantica para sistemas de seguridad nacional.
- **Que exige:** Todos los sistemas que manejan informacion clasificada deben migrar a algoritmos quantum-safe antes de 2030. Los sistemas no clasificados pero sensibles, antes de 2035.
- **Por que importa para Chile:** Cualquier organizacion chilena que interactue con cadenas de suministro estadounidenses, contratos de defensa, o exporte a EE.UU. estara sujeta a estas exigencias. La compliance se propaga por la cadena.
- **Relacion con Cerulean Ledger:** Ya cumple. No hay migracion pendiente.

eIDAS 2.0 — Electronic Identification, Authentication and Trust Services

- **Que es:** El reglamento de la Union Europea que define como funcionan las identidades digitales, firmas electronicas y servicios de confianza en los 27 paises miembro.
- **Version 2.0 (2024):** Introduce la European Digital Identity Wallet — cada ciudadano europeo tendra una billetera digital con credenciales verificables (titulo universitario, licencia de conducir, historial medico). La direccion regulatoria apunta a aceptar firmas post-cuanticas.
- **Por que importa para Chile:** Chile exporta a la UE (sector agroalimentario, mineria, vinos). Los certificados de origen, fitosanitarios y de trazabilidad que acompanan esas exportaciones tendran que ser compatibles con los estandares europeos. Si Europa exige firmas PQC, los exportadores chilenos necesitan emitirlas.
- **Relacion con Cerulean Ledger:** Las credenciales verificables de Cerulean Ledger (DID + ML-DSA-65) estan alineadas con la direccion de eIDAS 2.0.

CMF — Comision para el Mercado Financiero (Chile)

- **Que es:** El regulador financiero chileno. Supervisa bancos, aseguradoras, fondos de inversion, bolsas de valores y fintech.
- **Que exige:** Trazabilidad completa de operaciones financieras, audit trail inmutable, reporte regulatorio periodico, y cumplimiento de estandares de seguridad de la informacion.
- **Por que importa:** Cualquier solucion DLT que opere en el sector financiero chileno necesita satisfacer las exigencias de la CMF en materia de auditoria, seguridad y trazabilidad.
- **Relacion con Cerulean Ledger:** Audit trail inmutable por organizacion, identidades verificables, channels privados para datos sensibles, y export de registros para

reportes regulatorios. La CMF podria participar como nodo observador (solo lectura) en una red.

SII — Servicio de Impuestos Internos (Chile)

- **Que es:** La autoridad tributaria chilena. Controla la emision de documentos tributarios electronicos (facturas, boletas, guias de despacho).
- **Que exige:** Integridad y trazabilidad de documentos tributarios, firma electronica avanzada, y conservacion de registros por los plazos legales (6 anos minimo para documentos tributarios).
- **Por que importa:** Los documentos tributarios firmados con criptografia clasica podrian ser cuestionados en el futuro si las firmas se vuelven vulnerables. El SII aun no exige PQC, pero los plazos de conservacion (6+ anos) se superponen con el horizonte de amenaza cuantica.
- **Relacion con Cerulean Ledger:** Documentos tributarios firmados con ML-DSA-65 mantienen su validez criptografica durante todo el periodo de conservacion legal, incluso en un escenario post-cuantico.

Resumen de alineacion

Estandar / Regulador	Exigencia	Cerulean Ledger
NIST FIPS 204	Firmas post-cuanticas estandarizadas	Implementado (ML-DSA-65)
CNSS Policy 15	Migracion PQC antes de 2030	Ya cumple
eIDAS 2.0	Identidad digital + firmas avanzadas	Alineado (DID + credenciales verificables)
CMF	Audit trail, trazabilidad, seguridad	Audit trail inmutable, channels privados
SII	Integridad de documentos tributarios	Firmas PQC validas por todo el periodo legal

---

Analogia simple

Imaginen un libro notarial compartido entre 10 notarias:

- Cada notaria tiene una copia identica del libro
- Para agregar una entrada, al menos 2 notarias deben firmarla

- Ninguna notaria puede borrar o modificar entradas anteriores
- Algunas paginas solo son visibles para las notarias involucradas en ese acto
- Si una notaria cierra, las demas siguen operando con el libro completo
- Un auditor puede verificar cualquier entrada en cualquier momento

Eso es una DLT empresarial permisionada. Cerulean Ledger es el software que lo hace posible — con la garantia adicional de que las firmas seran seguras incluso contra computadores cuanticos.

Documento preparado como material introductorio para la Camara de Blockchain Chile — abril 2026.

Casos de Uso Practicos — Cerulean Ledger

1. Agroexportacion: del campo al importador

El problema hoy

Un exportador chileno de cerezas envia un contenedor a China. El proceso involucra:

- SAG emite certificado fitosanitario (papel o PDF)
- Aduana emite documento de exportacion
- Naviera registra el embarque
- Importador chino recibe los documentos

Cualquier documento puede ser falsificado. Si hay un problema sanitario, rastrear el origen toma dias o semanas. El importador no tiene forma de verificar que los documentos son autenticos sin contactar a cada entidad.

Con Cerulean Ledger

```
SAG ──▶ Certificado verificable en la red
Exportador ──▶ Registro de origen, lote, fecha
Aduana ──▶ Documento de exportacion firmado
Naviera ──▶ Tracking de contenedor
Importador ──▶ Verifica todo en segundos
```

- Cada entidad registra su parte en la red compartida
- Los documentos son firmados digitalmente — no se falsifican
- El importador verifica la cadena completa sin llamar a nadie
- Si hay un recall sanitario, se rastrea el lote en segundos, no en dias

Valor concreto

Metrica	Antes	Con Cerulean Ledger
Verificacion de documentos	3-5 dias	Segundos
Riesgo de falsificacion	Alto (PDFs editables)	Eliminado (firmas criptograficas)
Rastreo de lote por recall	Dias a semanas	Minutos

Metrica	Antes	Con Cerulean Ledger
Costo de intermediacion	Multiples verificadores	Cero — verificacion directa

---

2. Recursos humanos: contratacion verificable

El problema hoy

Una empresa quiere contratar a un candidato. Necesita verificar:

- Titulo universitario
- Certificaciones profesionales
- Antecedentes laborales
- Antecedentes penales

Cada verificacion requiere contactar a la institucion emisora, esperar respuesta, y confiar en que el documento no fue alterado. Un titulo falso puede pasar meses sin ser detectado.

Con Cerulean Ledger

- La universidad emite el titulo como credencial verificable en la red
- Las certificaciones se registran al momento de emitirlas
- El candidato comparte sus credenciales con RRHH
- RRHH verifica todo en segundos, sin llamar a nadie

Valor concreto

Metrica	Antes	Con Cerulean Ledger
Tiempo de verificacion	1-4 semanas	Segundos
Costo por verificacion	$50-200 USD por documento	Cero
Deteccion de fraude	Posterior (si se detecta)	Imposible (firmas criptograficas)
Experiencia del candidato	Espera, papeleo, frustracion	Instantaneo, digital, transparente

Demo funcional disponible en el Block Explorer de Cerulean Ledger — flujo completo de 5 pasos operativo.

---

3. Sector financiero: conciliacion interbancaria

El problema hoy

Cuando dos bancos necesitan conciliar operaciones (transferencias, pagos, liquidaciones), cada uno tiene su propio registro. Si los registros no coinciden, comienza un proceso manual de reconciliacion que puede tomar dias.

Un regulador (CMF) que quiere auditar necesita solicitar informacion a cada banco por separado y confiar en que los datos son completos y no fueron alterados.

Con Cerulean Ledger

- Ambos bancos registran las operaciones en un canal compartido
- El registro es identico en ambos lados — no hay discrepancia posible
- La CMF participa como nodo observador (solo lectura)
- Cada operacion tiene firma, timestamp y organizacion — audit trail completo

Valor concreto

Metrica	Antes	Con Cerulean Ledger
Tiempo de conciliacion	1-5 dias	Automatico (en tiempo real)
Discrepancias entre registros	Frecuentes	Imposibles (registro unico compartido)
Auditoria regulatoria	Solicitud formal, semanas	Acceso directo del regulador
Costo operativo	Equipos dedicados a reconciliacion	Eliminado

---

4. Gobierno: documentos publicos verificables

El problema hoy

Un ciudadano necesita presentar su titulo profesional ante una institucion. Pide una copia a la universidad. La institucion receptora no tiene forma rapida de verificar que es autentico. Los documentos publicos (licencias, certificados, registros) dependen de sellos fisicos o firmas escaneadas que cualquiera puede replicar.

Con Cerulean Ledger

- La institucion emisora (universidad, registro civil, municipalidad) registra el documento como credencial verificable
- El ciudadano lo comparte digitalmente
- La institucion receptora lo verifica en segundos con una consulta a la red
- Si el documento fue revocado (titulo anulado, licencia vencida), la verificacion lo muestra inmediatamente

Valor concreto

Metrica	Antes	Con Cerulean Ledger
Verificacion	Llamada telefonica, correo, dias	Consulta digital, segundos
Falsificacion	Comun (diplomas, licencias)	Imposible
Revocacion	No se propaga (el documento fisico sigue circulando)	Instantanea y verificable
Costo para el ciudadano	Tramites, copias, notarias	Gratuito, digital

---

5. Salud: historial medico compartido

El problema hoy

Un paciente cambia de clinica. Su historial medico esta en la clinica anterior. La nueva clinica no tiene acceso. El paciente no recuerda todos sus tratamientos, alergias, medicamentos. Se repiten examenes. Se pierden diagnosticos.

Si el paciente viaja al extranjero y tiene una emergencia, su historial no existe fuera de Chile.

Con Cerulean Ledger

- Cada clinica registra diagnosticos y tratamientos en un canal donde el paciente es miembro
- El paciente controla quien accede a su historial (privacidad por diseno)
- Una nueva clinica solicita acceso — el paciente autoriza y el historial esta disponible inmediatamente

- En emergencia internacional, un hospital puede verificar alergias y medicamentos con el consentimiento del paciente

Valor concreto

Metrica	Antes	Con Cerulean Ledger
Continuidad de atencion	Fragmentada entre clinicas	Historial unificado y accesible
Examenes repetidos	Frecuentes por falta de informacion	Eliminados
Privacidad	Depende de politicas internas de cada clinica	Criptografica — el paciente controla
Emergencia internacional	Sin acceso al historial	Acceso autorizado en minutos

---

6. Cadena de suministro: proveedores transparentes

El problema hoy

Una empresa retail trabaja con 200 proveedores. Necesita verificar que cada proveedor cumple con estandares de calidad, laborales y ambientales. La verificacion es manual, periodica (una vez al ano), y basada en autodeclaraciones.

Si un proveedor tiene un problema (trabajo infantil, contaminacion, producto defectuoso), la empresa se entera por la prensa, no por sus sistemas.

Con Cerulean Ledger

- Cada certificacion de proveedor se registra como credencial verificable
- Las auditorias externas se registran con timestamp inmutable
- Si una certificacion vence o se revoca, la red lo refleja inmediatamente
- La empresa puede demostrar due diligence a reguladores con un click

Valor concreto

Metrica	Antes	Con Cerulean Ledger
Frecuencia de verificacion	Anual (si hay suerte)	Continua y automatica
Deteccion de problemas		

Metrica	Antes	Con Cerulean Ledger
	Reactiva (por prensa o denuncia)	Proactiva (revocacion inmediata)
Due diligence demostrable	Carpetas de documentos, dificil de auditar	Registro inmutable, exportable
Riesgo reputacional	Alto	Reducido significativamente

Patron comun

Todos estos casos comparten la misma estructura:

1. **Multiples organizaciones** que no confian plenamente entre si
2. **Datos que deben ser confiables** durante anos o decadas
3. **Verificacion que hoy es lenta, cara o fragil**
4. **Un regulador o auditor** que necesita visibilidad

Cerulean Ledger resuelve los cuatro puntos con una sola plataforma.

Cada caso descrito es implementable con las capacidades actuales de Cerulean Ledger. Demo funcional disponible para el caso de RRHH.

Por que Cerulean Ledger

La version corta

Si su organizacion necesita compartir datos confiables con otras organizaciones, tiene tres opciones:

1. **Confiar en un intermediario** — un tercero guarda los datos y todos confian en el. Funciona hasta que el intermediario falla, cobra demasiado, o altera algo.
2. **Usar una plataforma DLT existente (Fabric, Corda)** — resuelve el problema de confianza, pero requiere equipos especializados, configuracion compleja, y no protege contra la amenaza cuantica que viene.
3. **Usar Cerulean Ledger** — misma solucion de confianza, mas simple de operar, proteccion cuantica incluida, desarrollado en Chile, sin costo de licencia.

---

5 razones concretas

1. Los datos que firma hoy seguiran siendo seguros manana

Todas las demas plataformas usan criptografia que los computadores cuanticos van a romper. Cerulean Ledger es la unica que ya usa el nuevo estandar (FIPS 204). Los datos firmados hoy son validos por decadas — incluso en un futuro post-cuantico.

Lo que significa para usted: No va a tener que migrar urgentemente en 5 anos. No va a tener que explicarle a un auditor por que sus firmas digitales ya no son confiables.

2. Se pone en marcha en minutos, no en meses

Una red de 6 nodos se levanta con un solo comando en 4 minutos. Un nodo usa 50 MB de memoria. No necesita Java, Go, ni equipos de infraestructura especializados.

Lo que significa para usted: Puede probar un piloto esta semana, no en un trimestre. El costo de experimentar es minimo.

3. No depende de ningun vendor

Es open source con licencia MIT. No hay licencias, no hay lock-in, no hay un proveedor extranjero del que depender. Cualquier empresa chilena puede auditarlo, modificarlo y operarlo.

Lo que significa para usted: Soberania tecnologica. Si manana el equipo fundador desaparece, el software sigue siendo suyo.

4. Privacidad por diseno

No todos ven todo. Los datos se comparten selectivamente entre las organizaciones que participan en cada operacion. Un regulador puede tener acceso de solo lectura sin ver datos comerciales sensibles.

Lo que significa para usted: Puede estar en la misma red con un competidor sin que vea sus datos. La privacidad no es una capa adicional — es parte del diseno.

5. Hecho en Chile, para Chile

Documentacion en espanol. Casos de uso disenados para el mercado chileno. Alineacion con CMF, SII y regulacion local. Soporte directo del equipo de desarrollo.

Lo que significa para usted: No esta adaptando una solucion estadounidense. Tiene un equipo local que entiende su contexto.

Que obtiene

Beneficio	Sin Cerulean Ledger	Con Cerulean Ledger
Confianza entre organizaciones	Depende de un intermediario	Garantizada por la tecnologia
Verificacion de documentos	Dias, llamadas, correos	Segundos, automatica
Proteccion criptografica	Vulnerable a computacion cuantica	Resistente (FIPS 204)
Audit trail	Reconstruido manualmente	Inmutable, siempre disponible
Tiempo de despliegue	Semanas a meses	Minutos
Costo de licencia	Variable (vendor-dependent)	Cero (open source)

Beneficio	Sin Cerulean Ledger	Con Cerulean Ledger
Dependencia de vendor	Alta	Ninguna

Como se empieza

Opcion 1: Ver el demo (30 minutos)

Nos reunimos, le mostramos la plataforma funcionando con un caso relevante para su organizacion. Sin compromiso, sin costo.

Opcion 2: Piloto interno (2-4 semanas)

Levantamos una red de prueba con 2-3 organizaciones de su ecosistema. Configuramos un caso de uso real. Evaluan con datos propios.

Opcion 3: Produccion (a definir)

Despues del piloto, definimos juntos la arquitectura de produccion: cuantos nodos, que organizaciones participan, que datos se comparten, que reguladores tienen acceso.

Preguntas que nos hacen siempre

“Cuanto cuesta?” El software es gratuito (open source). El costo es el del equipo que lo opera y el hardware donde corre. Un nodo funciona en un servidor basico — no requiere infraestructura especial.

“Es seguro?” Auditoria de seguridad completa con 10/10 hallazgos remediados. 2,700+ tests automatizados. Criptografia estandarizada (FIPS 204). Cumplimiento mapeado a SOC 2 e ISO 27001.

“Que pasa si se cae un nodo?” Los demas siguen operando. Cuando el nodo vuelve, se sincroniza automaticamente. No se pierde informacion.

“Necesitamos programadores para usarlo?” Para operar la red, no. Para integrar con sus sistemas (ERP, CRM, etc.), si — a traves de una API REST con 68 endpoints documentados. Tambien ofrecemos un SDK en TypeScript.

“Y si en 5 anos sale algo mejor?” Sus datos siguen siendo suyos. No hay lock-in. La informacion es exportable y el formato es estandar. Migrar a otra plataforma es posible — pero con la proteccion cuantica incluida, es poco probable que necesite hacerlo.

Contacto

Repositorio: `github.com/clementeaf/rust-bc`

Disponible para demos, pilotos y conversaciones tecnicas o comerciales.

Cerulean Ledger — datos verificables, inmutables y protegidos contra la era cuantica. Desarrollado en Chile.